Konfidensintervaller og hypotesetests

Standard Error of the Mean

WebR Status

🟢 Ready!

Hvorfor var normalfordelingen vigtig?

Der er ofte typeopgaver til eksamen hvor I skal demonstrere at I forstår den

Og hvor I skal bruge qnorm og pnorm til at regne frem og tilbage.

Men også fordi!

Vi kunne *rigtig* godt tænke os at vide hvad det gennemsnitlige systoliske blodtryk for en gruppe patienter er.

Det er ikke realistisk at måle blodtryk på *alle* patienter i den gruppe.

I stedet kan vi tage en stikprøve, og måle blodtrykket på de patienter.

Men det fortæller os kun hvad gennemsnittet er i *den* stikprøve.

Ikke hvad den “sande” middelværdi for *hele* populationen er.

Vi har normalt “kun” en stikprøve, som vi har trukket fra populationen.

Vi kender ikke den “sande” middelværdi i populationen.

Eller den “sande” spredning/standardafvigelse

Men vi vil stadig *rigtig* gerne kunne sige noget om hvad den “sande” middelværdi er.



Den centrale grænseværdisætning

Tager vi tilstrækkeligt mange (tilpas store) stikprøver, vil disse stikprøvers middelværdier følge en fordeling.

Det vil være en normalfordeling

Den normalfordeling vil have en middelværdi der er lig med den “sande” middelværdi for populationen.

Den centrale grænseværdisætning?

Vi er interesseret i gennemsnitshøjden af danske mænd. Vi ved ikke hvilken sandsynlighedsfordeling der beskriver danske mænds højde.

Så vi tager en stikprøve på eksempelvis 20 mænd fra populationen (alle danske mænd) og måler deres højde.

Vi beregner gennemsnittet af den stikprøve og gemmer det.

Det gentager vi mange gange. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit.

Det gør vi mange gange.

Det giver en masse gennemsnit/middelværdier.

De middelværdier vil følge normalfordelingen.

Uanset hvilken sandsynlighedsfordeling danske mænds højde følger.

Det kan man føre bevis for. Men det springer vi over.



En gang til - det er vigtigt!

Hvis vi tager mange stikprøver, og beregner deres middelværdier. Så vil de middelværdier følge normalfordelingen.

Det gælder kun hvis stikprøven er tilpas stor. Ofte er 30 nok.

Hvis populationen selv er normalfordelt, er middelværdien normalfordelt uanset størrelsen af stikprøven.

Bemærk at vi ikke kender disse middelværdiers spredning. Eller hvad middelværdien af middelværdierne er. Det kommer vi til.



CLT demo

Run Code

```r
data <- mean(rexp(20))
data <- c(data, mean(rexp(20)))
hist(data, main = length(data))
```



Hvordan hjælper det os?

Vi har tidligere set hvordan vi beregnede et 95% normalområde for en værdi.

Det krævede at vi havde middelværdien, og standardafvigelsen.

Nu har vi mange middelværdier. Hvis vi havde "standardafvigelsen" for de middelværdier.

Så kunne vi beregne et interval, hvor 95% af middelværdierne fra stikprøverne var.

Det kalder vi et 95% konfidensinterval



Hvad er et 95% konfidensinterval?

Det område, hvor, hvis værdierne var normalfordelte, vi kan forvente at finde 95% af dem.

Middelværdierne af stikprøverne vil, når vi har nok af dem, være normalfordelte.

Så 95% af vores stikprøver vil have en middelværdi der ligger inden for det område.

Hvad er et 95% konfidensinterval?

Vi kan også formulere det som:

Vi har et estimat. Det er vores bedste bud. Men vi ved at det nok ikke er 100% korrekt. Det er næppe den “sande” værdi.

Men vi kan beregne et interval.

Intuitivt kan vi forstå intervallet, som at vi er 95% sikre på at det indeholder den sande værdi.

Eller mere korrekt, at hvis vi beregner intervaller ud fra tilstrækkeligt mange stikprøver, så vil den sande værdi være indeholdt i 95% af de intervaller.

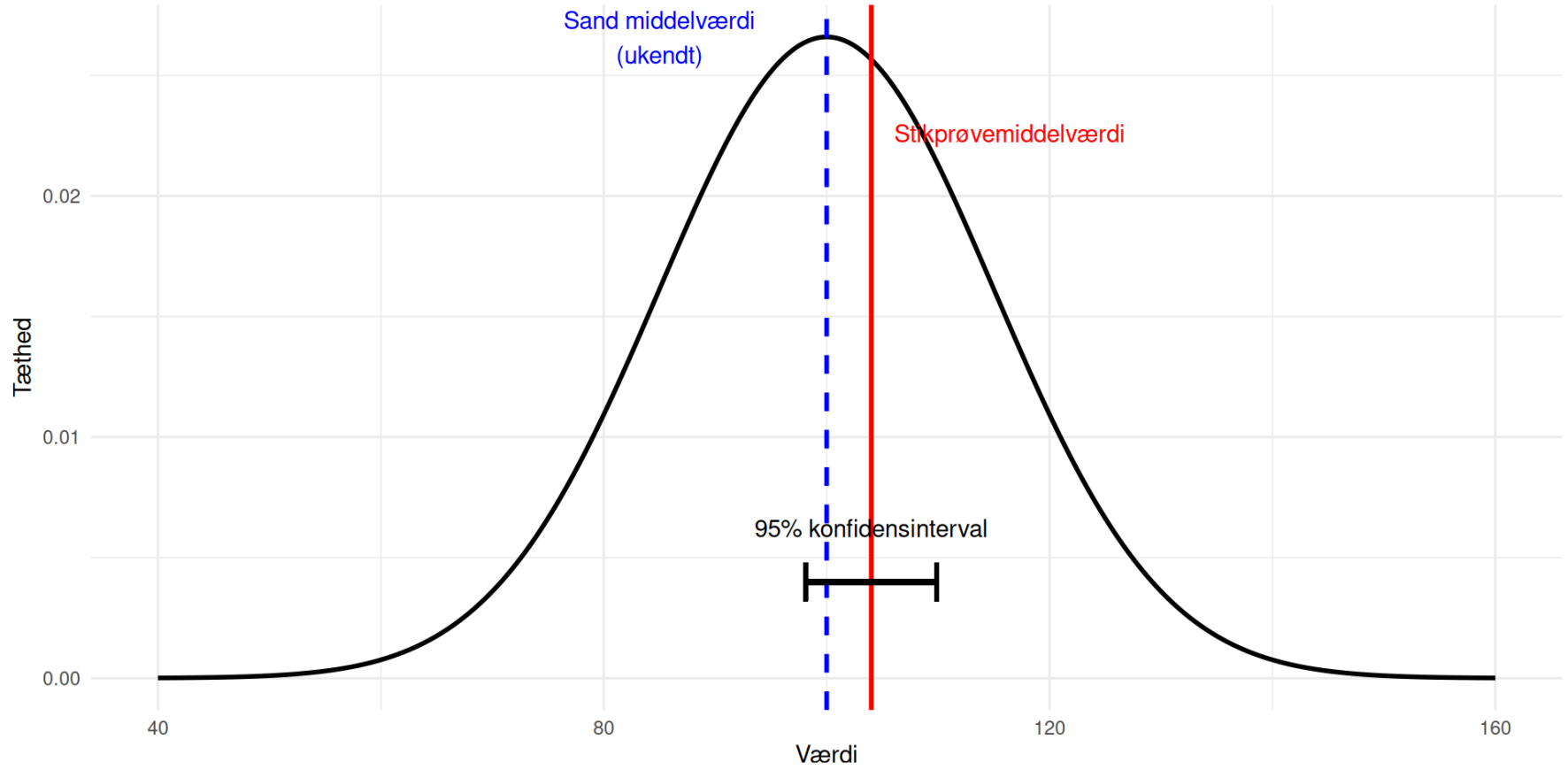


Så

Hvis vi kender spredningen på stikprøvens middelværdier.

Kan vi beregne et 95% KI for den middelværdi.

Det interval vil, i 95% af tilfældene, indeholde den sande middelværdi for populationen.



Hvordan beregner vi så det?

Da vi beregnede normalområdet skulle vi bruge en middelværdi og en standardafvigelse.

Standardafvigelsen fortæller hvordan de enkelte målinger i vores stikprøve afviger fra middelværdien af stikprøven.

Ikke hvordan middelværdierne fra mange stikprøver afviger.

Vi springer matematikken over, men spredningen af middelværdien af stikprøven kalder vi “Standard Error of the Mean”. SEM blandt venner.

Og den vi beregner vi ved

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Vi har et estimat på “mean”. Der ikke 100% korrekt. Det har en fejl, “error”. Hvad er vores bedste bud på størrelsen af den fejl? SEM.



Hvordan regner vi så?

Vi fandt 95% normalområdet ved

$$\mu \pm 1.96 \cdot \sigma$$

Vi finder så 95% konfidensintervallet ved

$$\hat{x} \pm 1.96 \cdot \mathrm{SEM}$$

Og SEM fandt vi ved:

$$\mathrm{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

n er antallet af observationer. Og vi skriver s i stedet for σ fordi?

σ er den “sande” standardafvigelse i populationen. Vi har ikke målt på hele populationen. Så den kender vi ikke, og derfor bruger vi s i stedet.



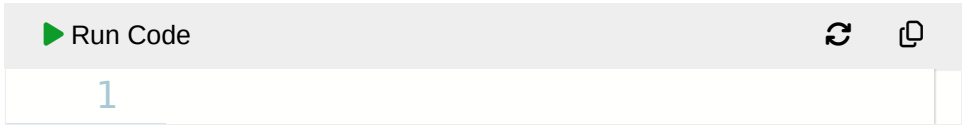
En del af en eksamensopgave

Vi får oplyst “summariske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere. Vi får lov at antage at plasma magnesium er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket fra:

gruppe	Antal	Gennemsnit	Spredning
Diabetikere	227	0.719	0.068
Ikke-diabetikere	140	0.810	0.057

Beregn 95% konfidensinterval (KI) for hver af de to grupper.

Ja, det ligner noget vi har set før. Dengang skulle vi se på det interval der indeholdt 95% af observationer. Nu skal vi estimere to middelværdier.



Testværdi

Vi fandt et 95% KI for plasma-magnesium for diabetikere: [0.7101539, 0.7278461]. SEM var 0.004513319

Nu får vi en værdi for plasma-magnesium for ikke-diabetikere. Det giver os et estimat for plasma-magnesium for ikke-diabetikere på 0.810.

Er den så tæt på værdierne for diabetikerne, at vi ikke kan se forskel? Eller er den så langt væk at vi kan konkludere, at den nok er forskellig?

Vi kan intuitivt se at hvis 0.810 ikke er indeholdt i KI, og KI med 95% sikkerhed indeholder den sande værdi - så er 0.810 nok så langt væk fra den sande værdi, at der må være en forskel.

Eller at 0.81 ligger så langt væk fra 0.719, at sandsynligheden for at 0.81 er indeholdt i konfidensintervallet, er *meget* lille.



Testværdi

Man kan også se, at:

$$\frac{0.810-0.719}{SEM} = \frac{0.810-0.719}{0.004513319} = 20.16255$$

Det er det samme som:

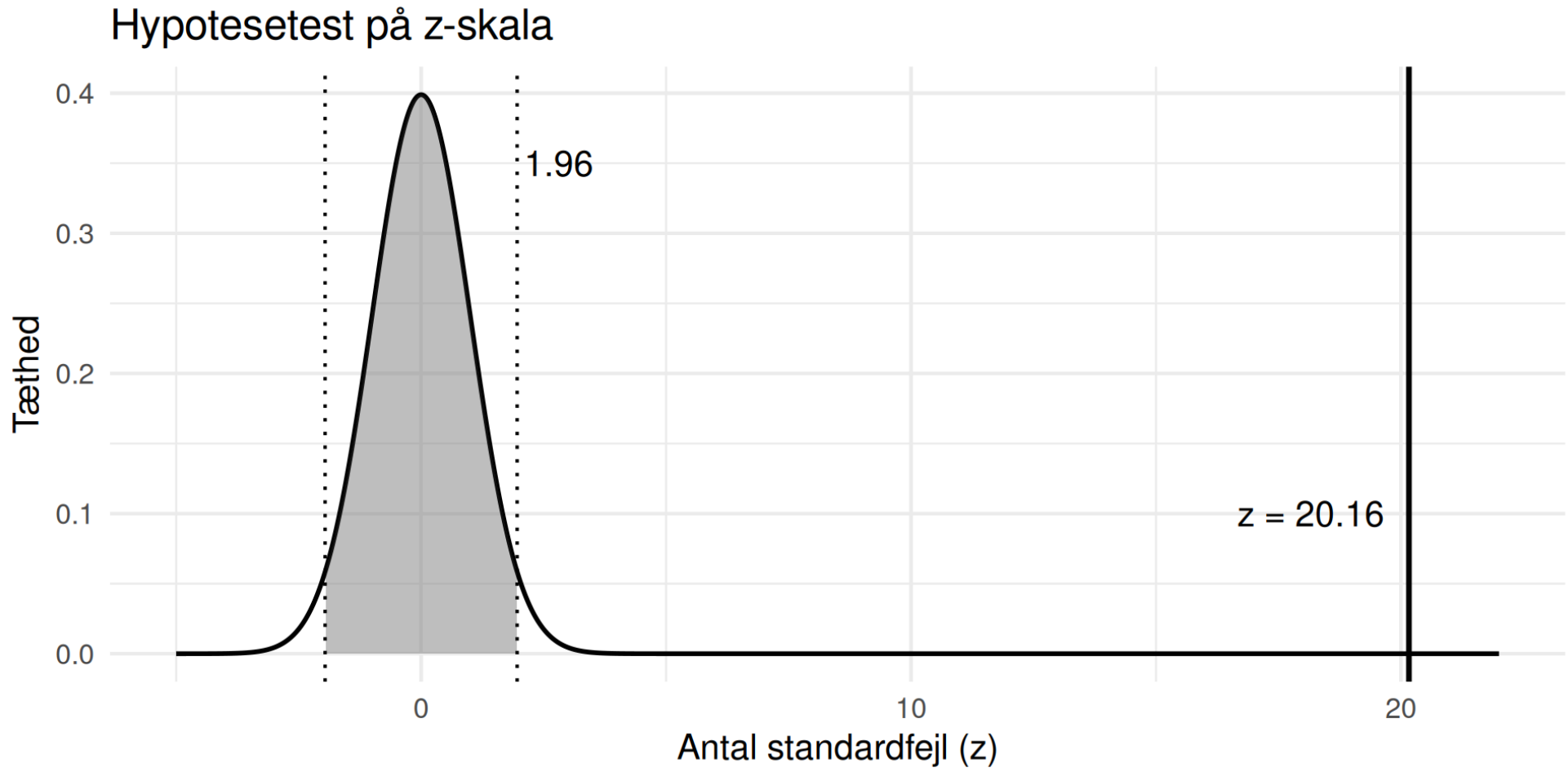
$$0.81 = 0.719 + 20.16255 \cdot SEM$$

Vi kalder 20.16255 for testværdien.

Den kritiske værdi ved 95% er 1.96. Er 20.16255 større? Ja, så ligger værdien længere væk end 1.96 standardfejl fra (estimatet for) middelværdien. Og så ligger den udenfor 95% konfidensintervallet.



Visualiseret



Hypotesetest

Det var en hypotesetest.

Vi testede om 0.810 kunne være indeholdt i konfidensintervallet på [0.7101539, 0.7278461] og SEM = 0.004513319.

Det kan vi se at den ikke er. Afvigelsen er stor, men det kunne jo være et statistisk tilfælde.

Hvordan tester vi det mere generelt?



Hvad er en hypotese

En antagelse om en parameter i populationen.

- En bestemt middelværdi, eg $\mu = 0.81$
- En bestemt forskel på to middelværdier, ofte som $\mu_1 - \mu_2 = 0$
- En bestemt andel eller ratio (senere)

Vi opstiller en null-hypotese H_0:

- $\mu = 0.81$
- $\mu_1 - \mu_2 = 0$

Eller mere generelt $\theta = \theta_0$. θ_0 den konkrete værdi vi tester parameteren imod, eg. 0.81 eller 0.

I praksis “ingen forskel” eller “ingen effekt”.

Vi skriver θ fordi theta starter med t, og det er vores testværdi. Det er mere generelt end μ, og tillader os at bruge samme notation uanset om det er middelværdier eller noget andet vi tester. Vi kalder H_0 for “null”-hypotesen, fordi “null” er en prætentiøs måde at sige “ingenting”. Og vi tester om der ingen effekt er. Ofte kalder vi den så nul-hypotesen i stedet, fordi vi jo skriver 0 i H_0.



Den alternative hypotese

Kaldet H_A, enten at

- $\mu \neq 0.81$
- $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Det er tosidet. Der kan μ være større eller mindre, vi er ligeglade og kun interesseret i om der er en forskel.

Eller, ensidet:

- $\mu > 0.81$ eller
- $\mu < 0.81$

Tosidet: Enhver forskel
Ensidet: En forskel i en bestemt retning



Kernen i hypotesetesten

Vi har en null-hypotese, $H_0 : \theta = \theta_0$.

Hvor vi tester om θ_0 kunne være den "sande" værdi i populationen; givet vores data, som har givet os et estimat $\hat{\theta}$ fra vores observationer.

Vi kigger lige nu på middelværdier og ville normalt skrive μ. Men bruger θ fordi vi så kan generalisere.

Hvor langt ligger estimatet fra H_0, målt i standardfejl?

Ligger den for langt væk, *forkaster* vi H_0. Det betyder *ikke* (!) at H_A er sand eller bevist.



Hvor langt er for langt?

Hvis estimatet ligger "for langt" fra H_0, forkaster vi H_0 (og konkluderer at data understøtter H_A).

Når vi skal tage stilling til hvor langt for langt er, skal vi vælge hvor stor risiko vi vil løbe for at forkaste H_0. Selvom H_0 faktisk er sand.

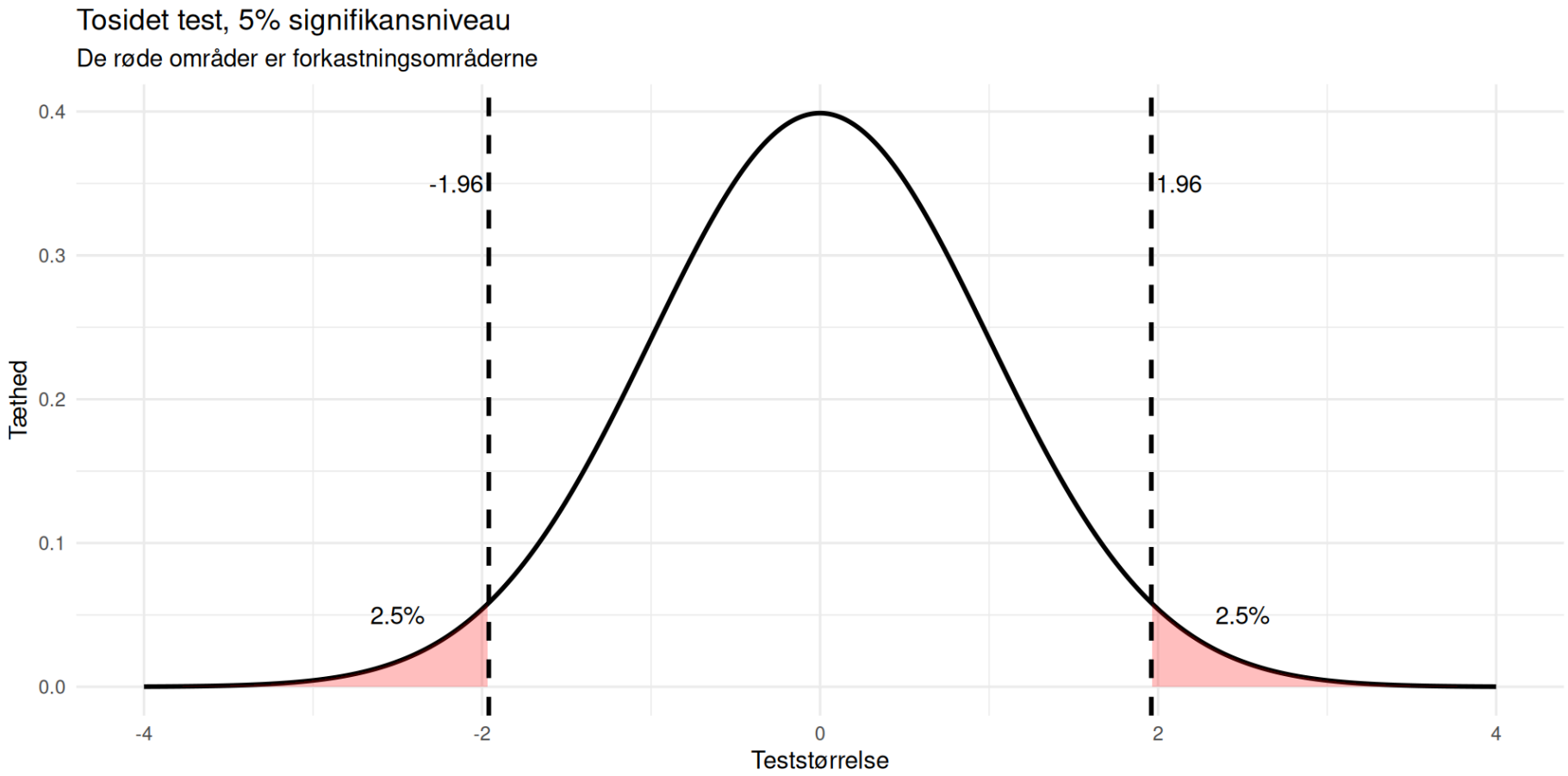
Den risiko betegner vi α. Normalt sætter vi den til 5%, eller 0.05.

Vær vågne hvis opgaven taler om noget som helst andet!

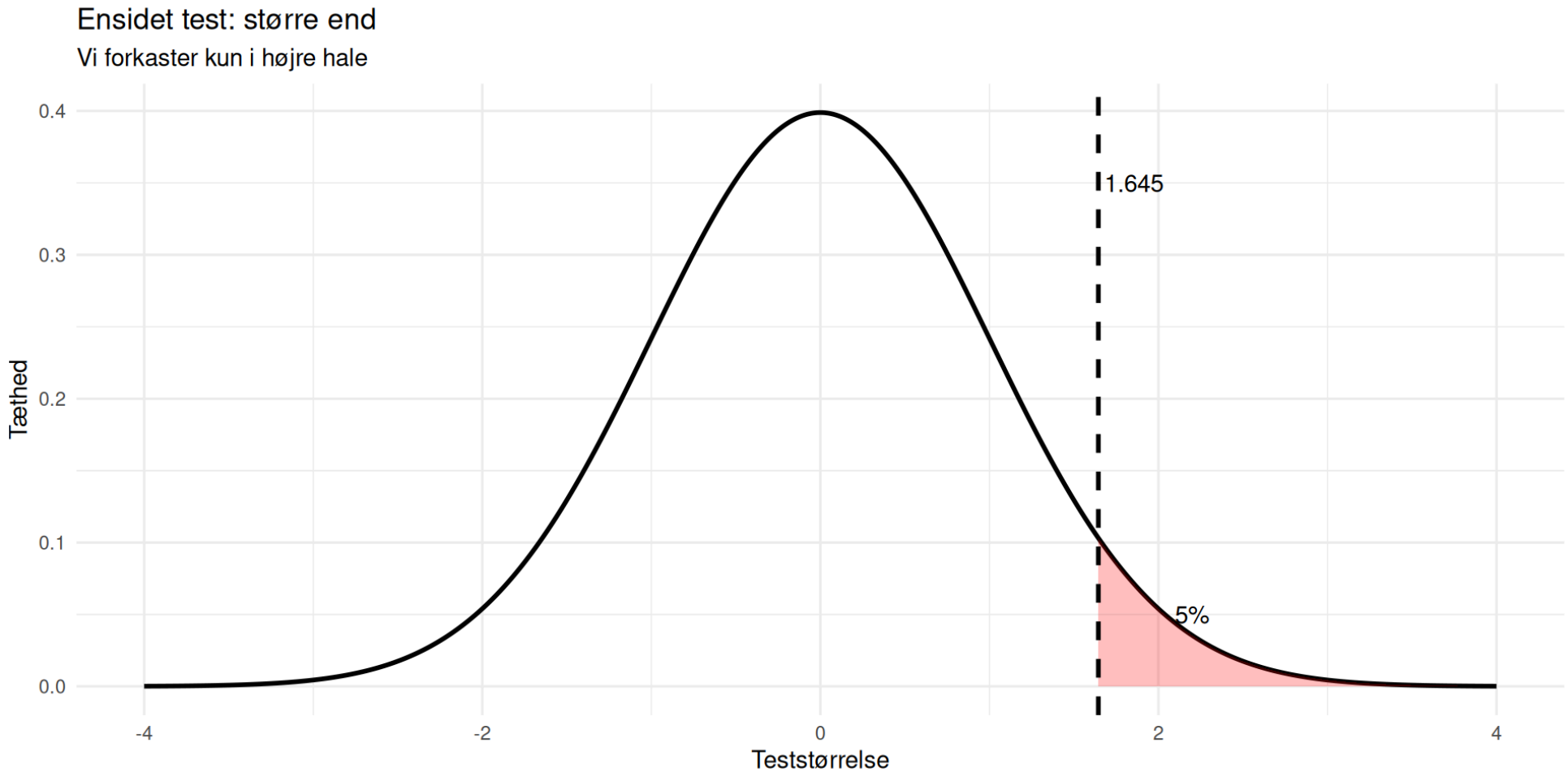


Det er den kritiske værdi

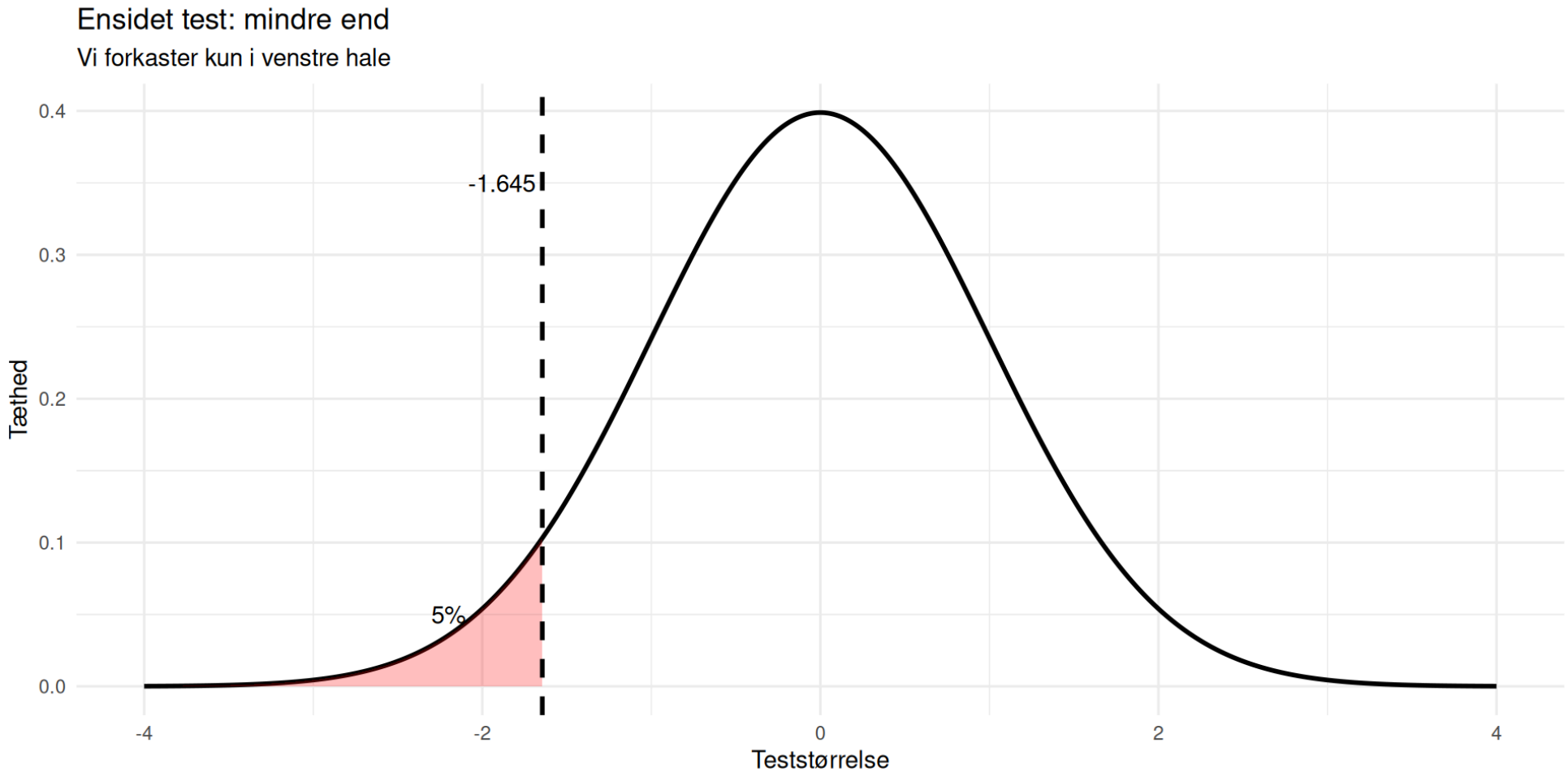
To-sidet. Hvor vi er interesseret i enhver forskel:



Ensidet - større end



Ensidigt - mindre end



Den kritiske værdi

Hvis vi vil finde enhver forskel, typisk at $\mu_1 - \mu_2 = 0$, er vi ligeglade med om testværdien er "for lille" eller "for stor". De 5% risiko vi accepterer kan derfor ligge på begge sider af kurven.

Har vi $\alpha = 0.5$ skal den altså fordeles på begge sider og vi bruger:

```
1 c(-1,1)*qnorm(1 - 0.05/2)
```

```
[1] -1.959964  1.959964
```

Hvis vi er interesseret i om en værdi er mindre ($H_A : \theta < \theta_0$) - så må testværdien gerne være for stor. Den må blot ikke være for lille.

```
1 qnorm(0.05)
```

```
[1] -1.644854
```

Og hvis vi er interesseret i om en værdi er større ($H_A : \theta > \theta_0$) - så må testværdien gerne være for lille. Den må blot ikke være for stor.

```
1 qnorm(1-0.05)
```

```
[1] 1.644854
```



Testværdien

Vi har besluttet hvilken hypotese vi vil teste.

Vi har fundet den kritiske værdi - ud fra ønsket α og retningen af testen.

Så mangler vi blot testværdien, som vi skal sammenligne med den kritiske værdi.

Der skal bruges to ting:
Hvad er afstanden fra vores estimat til H_0, og
Hvad er standardfejlen
Den skal vi nemlig bruge beregne afstanden målt i standardfejl.

Afstanden

Vi havde den generelle $H_0 : \theta = \theta_0$

Eller hvis vi taler om middelværdier: $H_0 : \mu = \mu_0$

Vi havde også et estimat på hvad μ kunne være. Det fik vi fra vores data. Vi bør kalde den for $\hat{\mu}$.

Afstanden finder vi så ved at trække μ_0 fra $\hat{\mu}$

Så hvis vores estimat var 0.719 og vores null-hypotese var $\mu = 0.81$

Er afstanden: 0.719 - 0.81 = -0.091

Middelværdier ved vi godt hvordan vi beregner.
Men vi bliver normalt ikke bedt om det til eksamen - der får vi dem oplyst.
Hvis vi skal sammenligne to middelværdier er H_0 typisk at forskellen på dem er 0.
Til eksamen får vi typisk enten oplyst to middelværdier, og trækker så den ene fra den anden.
Eller også får vi oplyst hvad forskellen er på dem. Så skal vi ikke engang trække ting fra hinanden.



Standardfejlen

Vi skulle måle afstanden i enheder af standardfejlen.

Den afhænger af *hvad* vi tester - ikke af hypotesen!

For en enkelt middelværdi: SEM = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Hvis vi sammenligner to middelværdier der ikke er parrede:

$$SE(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = \sqrt{SEM_1^2 + SEM_2^2}$$

Og hvis data er parrede:

$$SE(\bar{d}) = \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Ofte kender vi ikke den "sande" σ men har et estimat af standardafvigelserne fra data. Så bruger vi latinske bogstaver i stedet for græske. Matematikken er den samme.



Hov! Hvad betyder parret?

Ikke-parrede data kommer fra to uafhængige grupper. Med forskellige individer i hver gruppe.

- Behandling vs kontrol
- Kvinder vs mænd

Her har vi to separate middelværdier. Og undersøger variation mellem personer.

Parrede data kommer fra to grupper der *ikke* er uafhængige. Så de afhænger!

- Samme individer målt to gange
- Matchede par

Det kan være

- Før og efter behandling
- Tvillinger/matchede personer

Her undersøger vi variation indenfor “samme” person.



Trin for trin

- Opstil H_0
- Er den alternative hypotese en- eller tosidet?
- Vælg signifikansniveau (typisk 0.05)
- Bestem den kritiske værdi (afhænger af: En- eller tosidet og α)
- Beregn estimatet
- Beregn standardfejlen
- Beregn testværdien
- Sammenlign testværdi med kritisk værdi
- Konkluder: Forkaster vi H_0? ja eller nej.



Tilbage til plasma magnesium

Vi fik oplyst “summariske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere og ikke diabetikere. Og måtte antage normalfordeling i de to populationer:

```
# A tibble: 2 × 4
  gruppe           Antal Gennemsnit Spredning
  <chr>            <dbl>      <dbl>     <dbl>
1 Diabetikere        227      0.719     0.068
2 Ikke-diabetikere   140      0.81      0.057
```

Vi beregnede 95% konfidensintervaller på hver af de to grupper, og konstaterede at middelværdien for diabetikere ikke er indeholdt i KI for ikke-diabetikere og omvendt, og at der derfor var signifikant forskel på niveauet.

Det var i hvert fald konklusionen i modelbesvarelsen.

Men jeg antydede at det måske ikke var 100% korrekt at konkludere på den måde…

Hvordan kunne vi ellers teste - når nu vi har lært den generelle metode for hypotesetestning?



Forskellen på middelværdierne

Er den 0?

Eller:

$$H_0 : \mu_{dia} - \mu_{ejdia} = 0$$

Er den alternative hypotese en- eller to-sidet?

Vi er ude efter enhver forskel, så to-sidet.

Signifikansniveau?

$$\alpha = 0.05$$

Det er et valg vi træffer.

Det er der historiske årsager til. Se American Psychologist 1982, vol 37(5), p. 553-558 for en af flere historiske gennemgange.



Forskellen på middelværdierne

Hvad er så den kritiske værdi?

1.96

eller

```
1 c(-1,1)*qnorm(1-0.05/2)
```

```
[1] -1.959964  1.959964
```



Forskellen på middelværdierne

Og hvor langt er vores estimat fra H_0?

$H_0 : \mu_{dia} - \mu_{ejdia} = 0$

$\mu_{dia} = 0.719, \mu_{ejdia} = 0.810$, så vores estimat er:

0.719-0.810 = -0.091

Og afstanden fra H_0 er så: 0 - -0.091 = 0.091

Forskellen på middelværdierne

Hvad er standardfejlen?

Hvor mange samples?

To. Er de parrede?

Nej.

Så skal vi bruge:

$$SE(\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2) = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$s_1 = 0.068, n_1 = 227$
$s_2 = 0.057, n_2 = 140$

og derfor: $SE_{diff} = \sqrt{\frac{0.068^2}{227} + \frac{0.057^2}{140}} = 0.00660$

Forskellen på middelværdierne

Hvor stor er forskellen så, målt i standardfejl?

0.091/0.00660 = 13.78788

Er den større end den kritiske værdi?

Ja.
Hvad betyder det?

At vores estimat ligger så langt fra H_0, at vi kan forkaste H_0, at forskellen på de to middelværdier er 0.

Og det kan vi med en sikkerhed på $\alpha = 0.05$

Ændring i blodtryk

En gruppe patienter deles op i to, kontrol (318 patienter) og behandling (intervention, 323 patienter).
Der måles blodtryk før behandling (baseline), og efter 12 måneders behandling.
Forskellen i systolisk blodtryk mellem baseline og efter 12 måneder, oplyses som “diff”.
For kontrolgruppen får vi oplyst at forskellen er -16.6 mmHg og spredningen er 19.9

For interventionsgruppen er de tilsvarende tal -19.6 og 17.4

Vi skal nu finde ud af om der er et signifikant fald i blodtrykket for interventionsgruppen.

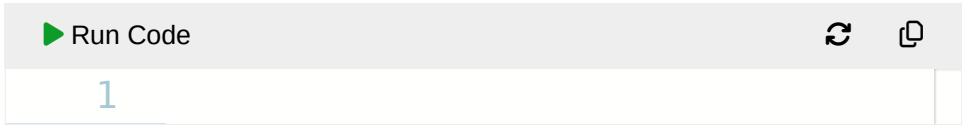
Det ser jo ud til at det falder. Forskellen er -19.6, men er det signifikant?
Kunne det tænkes at den sande middelværdi er 0?



Ændring i blodtryk - intervention

Hvad er konfidensintervallet på forskellen?

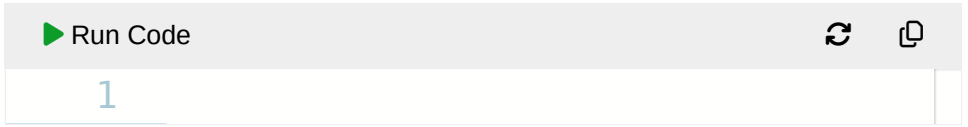
For interventionsgruppen (323 patienter):
Fald: -19.6
Spredning: 17.4



Ændring i blodtryk - kontrol

Hvad er konfidensintervallet på forskellen?
Samme beregninger - nu

For kontrolgruppen (318):
Fald: -16.6
Spredning: 19.9

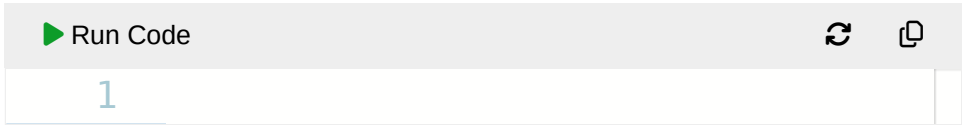


Bredde af konfidensinterval

Vi får oplyst et konfidensinterval for fødselsvægte (g): [3561.5; 3583.4].
Beregnet baseret på 11279 kvinder.

Hvor meget bredere havde konfidensintervallet været, hvis vi kun havde haft data for 200 kvinder?

Hint: $\mathrm{SEM} = \frac{sd}{\sqrt{n}}$



Blodtrykssænkende

Vi undersøger effekten af et blodtrykssænkende præparat i sammenligning med placebo.

Vi får oplyst regnestørrelser for det systoliske blodtryk i mmHg for de to grupper:

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe          n gennemsnit spredning
  <chr>       <dbl>      <dbl>     <dbl>
1 Behandling     82      152.5      18.4
2 Placebo        90      156.5      19.1
```

Er der en signifikant forskel?

Hvad prøver vi at estimere?

Hvor mange grupper er der?

Forskel i middelværdier for to, ikke-parrede grupper.



Blodtrykssænkende

To samples, uparret.
Så vi skal se om forskellen på de to middelværdier er signifikant forskellig fra 0.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

Samlet SE:

$$SE_{diff} = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$$

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe          n gennemsnit
spredning
  <chr>       <dbl>      <dbl>
<dbl>
1 Behandling     82      152.5
18.4
```

Run Code

```
1
```

Videre - ønsket størrelse af konfidensinterval

Lidt kringlet eksamensspørgsmål

Hvis antallet af forsøgspersoner der skal have behandlingen kaldes n_1 og antallet af personer i kontrollen (placebo) kaldes n_0. og vi vil have at der er dobbelt så mange i kontrolgruppen som i forsøgsgruppen ($n_0 = 2 * n_1$). hvor mange personer skal vi så have ialt, hvis det 95% konfidensinterval vi beregnede lige før får længden 8 i stedet. Givet at spredningerne er uændrede.

Puha.

Bredde af KI

Udtrykt ved n_0 og n_1, hvad er så svaret?

$n_0 + n_1 = 3n_1$ fordi $n_0 = 2n_1$

Hvis et konfidensinterval er givet ved:

$\text{estimat} \pm 1.96\text{SE}$

Hvad skal så være lig 8?

$2 \cdot 1.96\text{SE} = 8$

Hvordan beregner vi SE?

$$SE_{diff} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe     n     gennemsnit spredning
  <chr>      <chr>      <dbl>     <dbl>
1 Behandling n_1        152.5      18.4
2 Placebo    n_0        156.5      19.1
```

Run Code

```
1
```

Svar: $n_1 = 125$ - fordi det er let at rode rundt i tallene.

Endnu en eksamensopgave

Antag at fordelingen af hæmoglobin(koncentrationen) i en population er normalfordelt, med μ = 13.3 g/100 ml. Spredning σ = 1.12 g/100 ml.

Vi udtager stikprøver af størrelsen n. For hver stikprøve beregnes stikprøvegennemsnittet. Disse stikprøvegennemsnit er normalfordelte med middelværdi μ (hvis vi udtager uendeligt mange stikprøver)

Hvad er spredningen i fordelingen af stikprøvegennemsnittene?

Det er SEM. Den beregner vi ved $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Endnu en eksamensopgave

Hvis vi sætter n til 15, hvilken andel af stikprøverne vil ligge mellem 13.0 og 13.6 g/100ml?

P(13.0 < X < 13.6)

P(X < 13.6) - P(X< 13.0)

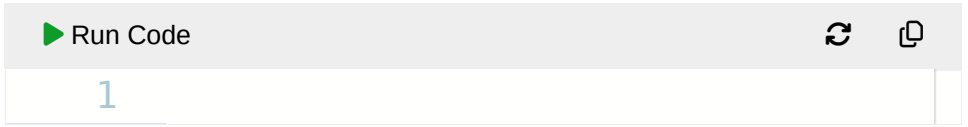
Standardiser.

$\mu = 13.3$

$\sigma = 1.12$

SEM = $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

pnorm eller qnorm?



Resten af opgaven

Hvor stor skal n være hvis 95% af stikprøverne skal have et snit der ligger mellem $\mu - 0.2$ og $\mu + 0.2$

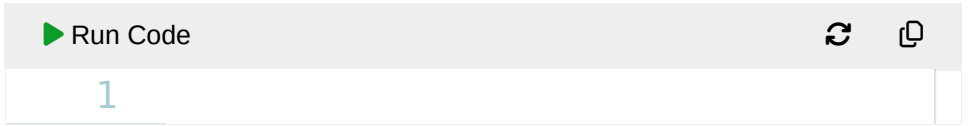
95% intervallet er:

$$\mu \pm 1.96\text{SEM}$$

Så $1.96\text{SEM} = 0.2$

$$1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.2$$

$$\sigma = 1.12$$



Hoppeeksamensopgave

Man har undersøgt 249 børn for hvor langt de kan hoppe. Der er følgende variable i datasættet:

idnr: løbenummer for personen
gender: Køn, 1 dreng, 2 pige
age: barnets alder
height: barnets højde i cm
cohR: Længde af hop på højre ben (cm)
cohL: Længde af hop på venstre ben (cm)
diff: forskel på cohR og cohL

Vi får også oplyst de første fire observationer:

```
# A tibble: 4 × 7
   idnr gender   age height  cohR  cohL  diff
  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1     1      1    10  148.2 185.9 207.3 -21.4
2     2      2     9  136.2 257.4 223    34.4
3     3      1     9  139.4 203.5 250.3 -46.8
4     4      2     9  137.6 347   388.4 -41.4
```

Og noget summarisk data:
>mean(cohR)
270.441
>mean(cohL)
265.3871
>mean(diff)
5.053815
>sd(cohR)
74.69524
>sd(cohL)
79.73807
>sd(diff)
37.87201

Er der overordnet forskel på hoppelængde på højre og venstre ben?



Hop videre

Run Code

```
1
```

En eller to grupper?

Parret eller u-parret?

En gruppe - parret t-test. Det er differencen vi kigger på.

Så vi skal have fat i SEM.

> mean(diff)
> 5.053815
> sd(diff)
> 37.87201

Og der var 249 børn



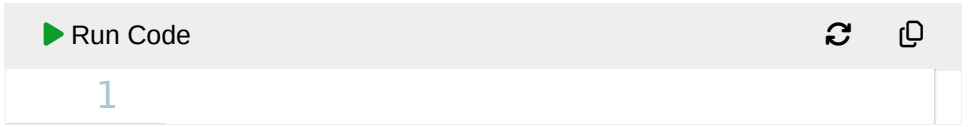
Sidste Hop - for denne gang

Gennemsnit og spredning for diff for pigerne beregnes til hhv 12.51 og 36.15

Når Berit hopper 250 cm på højre ben, men kun 200 cm på venstre ben er der så grund til at tro at der er noget galt med hendes venstre ben?

Eller - falder den diff vi ser for Berit uden for hvad vi forventer? Altså uden for 95% normalområdet?

Hvad er normalområdet?



Diabetikere - fra et interval til et andet

Vi får oplyst data for 18 tilfældigt valgte insulin-afhængige diabetikere.

```
 [1] 107 119  99 114 120 104  88 114 124 116 101 121 152 100 125 114  95 117
```

Data er procent af idealvægt. 95 betyder at pågældende individ vejer 5% mindre end idealvægten. 120 betyder at vedkommende vejer 20% mere end idealvægten.

Vi får oplyst at et 90% reference interval kan beregnes til [89.1; 136.5]

Beregn et 95% konfidensinterval for den sande middelprocent af idealvægt.



Diabetikere - fra et interval til et andet

90% KI: [89.1; 136.5]

Hvordan beregnes et 95% KI?

$\mu \pm 1.96\sigma$

De 1.96 var fordi?

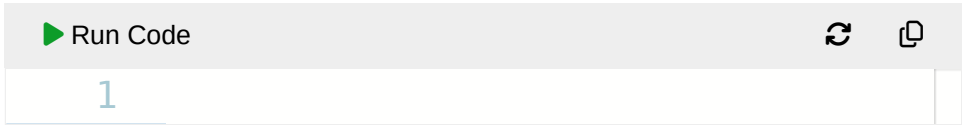
Så hvilken værdi er der blevet brugt ved et 90% KI?

Kan vi så finde σ fra 90% KI'et?

Hvad var SEM?

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Har I fået fingre i modelbesvarelsen - så er der regnefejl…



Diabetikere - fra et interval til et andet

Indeholder det konfidensinterval vi har beregnet 100%?
Hvad fortæller svaret på det spørgsmål?
Angiv relevant nullhypotese, samt eventuelt relevant estimat.

Hvad er null-hypotesen?

$H_0 : \mu = 100$

Hvor μ er hvad?

Den sande middelprocent af idealvægt for populationen af insulin-afhængige diabetikere.

Var 100 indeholdt i 95% KI?

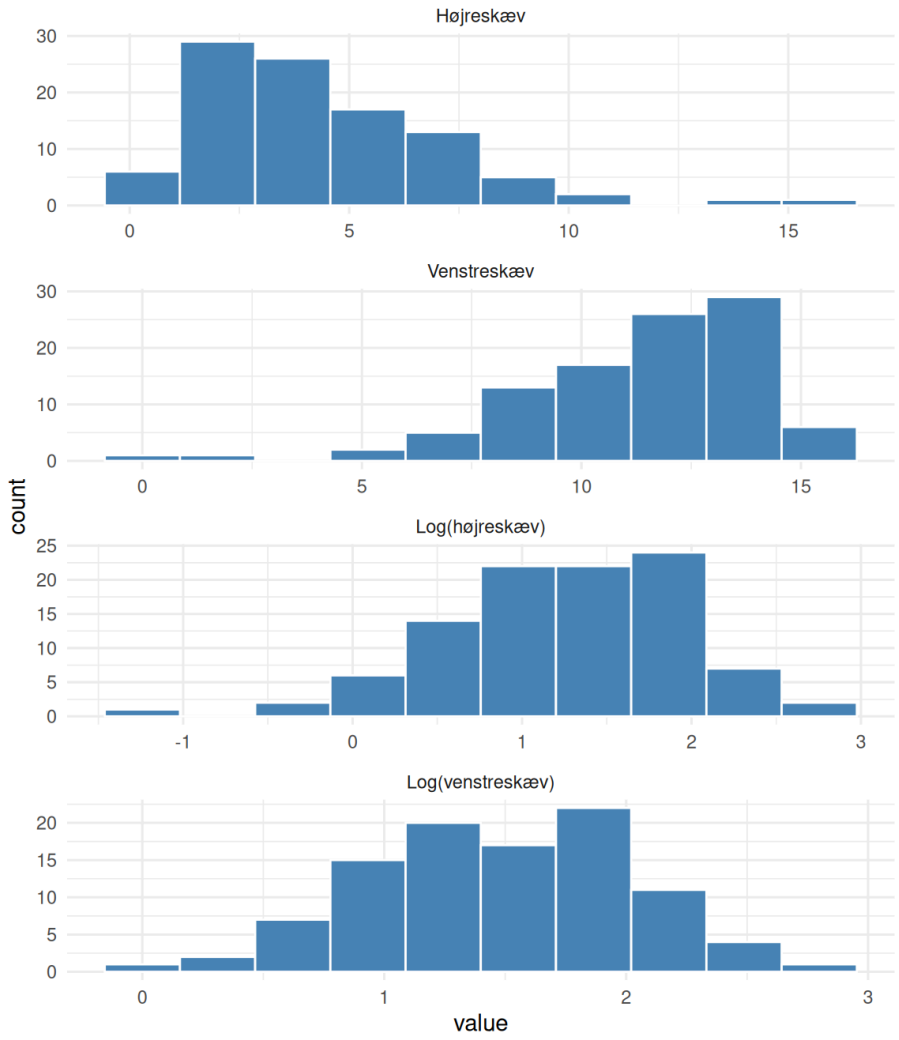
Nej.

Hvad gør vi så med H_0?

Forkaster den.

Det relevante estimat er den estimerede værdi for μ. Angiv det 95% KI vi beregnede lige før.

Danske og polske piger



Disse histogrammer er konstrueret til lejligheden, og har ikke meget med det efterfølgende at gøre.

Men. Hvad kan vi sige om dem?

Vi skal kunne genkende en højre-skæv fordeling.

Og en venstre-skæv fordeling

I den højre-skæve har vi observationer der ligger og roder rundt ude til højre, relativt til flertallet af observationer.

Vi skal også kunne se at i hvert fald den nederste er tilnærmelsesvis normalfordelt.

Hvis vi får oplyst, at plottet “Log(højreskæv)” er de samme data som vi ser i plottet “Højreskæv”, blot log-transformeret, skal vi også kunne erkende, at de log-transformerede data er mere normalfordelte end de ikke-log-transformerede data.

Det gælder generelt, at logaritmen af data er mere normalfordelt end data.

Danske og polske piger

Vi skal se på data fra en undersøgelse af D-vitaminniveuaet for danske og polske piger.

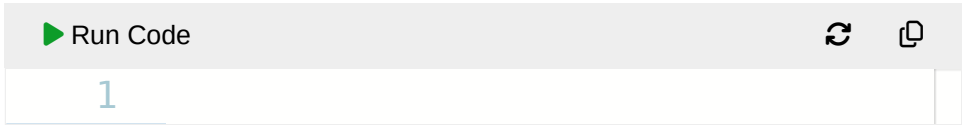
Vi får følgende log-transformerede data oplyst:

Land	Gennemsnit	Spredning	n
DK	3.211	0.492	59
PO	3.389	0.418	61

Beregn variationen på gennemsnittene (SEM) for det log-transformerede D-vitaminniveau for hhv de danske og polske piger.

Hvordan var det nu vi beregnede SEM?

$$\text{SEM} = \frac{sd}{\sqrt{n}}$$



Danske og polske piger

Beregn 95% KI for de danske og polske piger separat. Hvordan fortolker vi resultaterne? Kan vi konkludere noget om forskellen i D-viatminniveau mellem de danske og polske piger? Er den signifikant?

Land	Gennemsnit	Spredning	n
DK	3.211	0.492	59
PO	3.389	0.418	61

Givet

$$\text{SEM} = \frac{sd}{\sqrt{n}}$$

Hvordan beregner vi så et 95% KI?

$$\text{Gennemsnit} \pm 1.96 \cdot \text{SEM}$$

Run Code

```
1
```

Hvad kan vi sige om det?

Hvad er det nu et 95% KI fortæller os?

Det fortæller os, at hvis vi beregner KI for et større antal stikprøver, så vil 95% af disse indeholde den sande værdi for gennemsnittet af den log-transformerede D-vitaminkoncentration.

For hver af de to grupper.

Ofte skriver vi nu at hvert KI indeholder det sande middelværdi for (osv) med 95% sandsynlighed.

Men det er faktisk ikke helt korrekt.

Vi så at der var overlap mellem intervallerne.

Det betyder *ikke* at vi kan sige noget om en signifikant forskel eller ej.

Havde de to gennemsnit ligget i det andet KI, ville det være en anden sag.

Men stadig lidt usikkert.

Så vi kan ikke konkludere om der er signifikant forskel på de to populationers D-vitaminniveau.



Danske og polske piger

Udregn teststørrelsen for den approksimative t-test for sammenligning af log(D-vitaminniveua). Brug de beregnede variationer på gennemsnittene. Brug teststørrelsen til at konkludere om forskellen på D-vitaminniveauet er statistisk signifikant på et 5% niveau.

Run Code

```
1
```

Her bliver I virkelig hjulpet…

Land	Gennemsnit	Spredning	n
DK	3.211	0.492	59
PO	3.389	0.418	61

Hvad er det så vi tester?

$H_0 : \mu_{dk} - \mu_{po} = 0$

Givet $\text{SEM} = \frac{sd}{\sqrt{n}}$

Hvad er så SE for forskellen på middelværdierne?

$$SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{SEM_1^2 + SEM_2^2}$$

Danske og polske piger

Vi får nu at vide at vi kan beskrive log(D-vitaminniveau) i begge lande ved en normalfordeling. Beregn et 95% reference interval for log(D-vit) for danske piger.

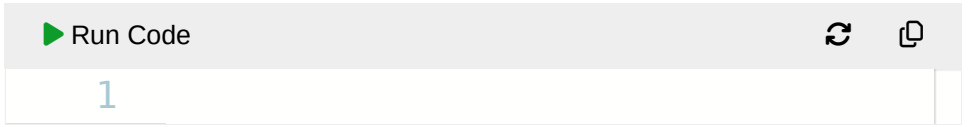
Hvordan beregner vi referenceintervallet?

$\mu \pm 1.96\sigma$

Skal vi bruge SEM?

Nej, for nu antager vi at tallene er normalfordelte.

Land	Gennemsnit	Spredning	n
DK	3.211	0.492	59
PO	3.389	0.418	61



Danske og polske piger

Brug derefter μ og σ for de polske piger til at beregne hvor stor en andel af dem der forventes at ligge inden for det danske referenceinterval.

Hvis referenceintervallet for de danske piger er [nedre, øvre], hvordan finder vi andelen af polske piger der ligger inden for det?

Det er: P(nedre < X < øvre)

Hvad er det lig med? P(X < øvre) - P(X < nedre)

Hvordan får vi beregnet det? Vi normaliserer udtrykkene

Med hvad? μ og σ for de polske piger

Og så skal vi bruge? pnorm

Fordi vi søger en andel/sandsynlighed.

KI for DK piger var [2.24668, 4.17532]

Land	Gennemsnit	Spredning
PO	3.389	0.418

Run Code

```
1
```